

近现代史纲要 DIY —— STM32 实现 HFUT 校史 开发报告

目录

一、器件概述	1
二、创作思路与寓意	1
(一) 创作灵感来源	1
(二) 设计寓意	1
(三) DIY 实现特点	1
三、硬件与材料清单	2
四、硬件连接与结构说明	2
五、程序逻辑与功能说明	3
六、使用与展示方法	5
七、作者贡献排序	5
八、作品图片	6
(一) 1945 年"安徽省立蚌埠工业职业学校建校(合工大前身)"	6
(二) 1955 年"学校提升办学层次 成功改为本科院校"	6
(三) 1956-1958 年"屯溪路校区修建 更名合肥工业大学"	7
(四) 1960 年"获评全国重点高校 跻身国家重点建设高校行列"	7
(五) 2001 年"翡翠湖校区动工 开启多校区办学"	7
(六) 2005 年"入选国家 211 工程"	7
(七) 2011 年"宣城校区获批筹建"	8
(八) 器件正反面样式	8
九、注意事项与改进方向	8

一、器件概述

本作品是以 STM32F103C8T6 单片机为核心主控的嵌入式互动展示装置，深度结合嵌入式课程所学知识与校园文化展示需求开发。设备集成双 OLED 图文显示模块、多色 LED 灯光特效模块、独立按键交互模块，依托单片机 GPIO 端口控制与 I2C 通信协议，实现按键触发状态切换、双屏图文动态展示、多样化灯光联动效果等核心功能。作品整体结构简洁稳固、程序运行稳定、操作便捷，兼顾学习实践性、创意趣味性与展示实用性，可用于课程设计成果展示、科创作品参赛、校园文化科普展示等多种场景。

二、创作思路与寓意

（一）创作灵感来源

本次作品创作灵感源于嵌入式系统课程的实践学习需求与校园文化传播的结合。在日常课程学习中，我们系统学习了单片机端口配置、串口通信、外设驱动、状态机编程等理论知识，但缺乏完整的落地实践项目。为将书本理论转化为实操能力，同时打造具有校园特色的创意作品，团队决定以“科技赋能校园文化”为核心方向，设计一款可互动、可展示的嵌入式创意装置，通过硬件搭建与程序开发，实现校园图文展示与动态灯光效果结合的互动体验，既完成课程实践目标，又能以科创形式展现校园风貌。

（二）设计寓意

本作品秉持“科技承载文化，互动传递青春温度”的核心设计寓意。双 OLED 屏幕作为视觉展示核心，承载校园历史图文、校徽、校园风貌等素材，以现代化电子展示形式传承校园文化记忆，让静态的校园文化内容动态化、可视化；多色 LED 灯光的动态切换，象征丰富多彩、蓬勃向上的校园生活，寓意学子朝气蓬勃、锐意进取的精神风貌；搭配实体按键交互设计，打破传统静态展示的局限性，让使用者主动参与、沉浸式体验，体现校园开放、包容、创新的育人理念，实现科创技术与校园文化的深度融合。

（三）DIY 实现特点

本次 DIY 创作具备低成本、高适配、易复刻、可拓展、高稳定的核心特点。

第一，硬件选型均为通用主流电子器件，采购便捷、成本低廉，无需专用

设备即可完成搭建，复刻门槛极低；

第二，整体采用模块化设计，OLED 显示、LED 灯效、按键交互、供电系统相互独立，接线规整清晰，便于组装调试、故障排查与后期拆解维护；

第三，程序采用标准化状态机架构，逻辑清晰、层级分明，新增图文素材、灯光特效、交互模式无需大幅修改主程序，可拓展性极强；

第四，程序内置软件消抖、系统自检、屏幕复位、异常容错等机制，有效规避误操作、信号干扰等问题，设备运行稳定性高，演示效果稳定；

第五，软硬件全程自主设计、手工搭建调试，充分锻炼嵌入式开发、电路搭建、素材处理与团队协作能力，实践价值极高。

三、硬件与材料清单

本次作品所用硬件、耗材及工具明细如下，所有器件适配性强、性能稳定，满足作品长期运行与演示需求：

硬件与材料清单					
序号	器件类型	型号	数量	价格	备注
1	电路搭建模块	400孔面包板	1	4.47	
2	芯片控制端	STM32F103C8T6开发板	1	10.66	
3	供电模块	电源模块	1	38	
4	输出端	OLED 0.96 显示屏	2	7.9	蓝*1 白*1
5	输出端	有源蜂鸣器模块	1	2.65	
6	器件装饰	贴纸	1	9.9	
7	器件装饰	盒子	1	5.6	11.2*8.2*5.8cm
8	输出模块	LED灯	7	0.01	红*2 蓝*2 黄*2 白*1
9	输入模块	按键	1	0.01	
合计			87.16		

图 1 硬件与材料清单

四、硬件连接与结构说明

本作品采用模块化硬件搭建结构，各器件接线规范、布局规整，整体电路逻辑清晰，稳定性强，具体连接与结构说明如下：

①单片机与 LED 灯模块：8 颗多色 LED 灯珠统一采用共阳极接线方式，分别对应接入单片机 GPIOA0 至 GPIOA7 引脚，通过单片机输出高低电平，精准控

制每颗灯珠的亮灭、闪烁及流水动态效果，实现多模式灯效切换。

②单片机与 OLED 显示屏模块：两块 0.96 寸 OLED 屏幕均基于 I2C 通信协议工作，独立配置通信引脚避免信号干扰。白色 OLED 屏幕 SDA 引脚接单片机 PB9、SCL 引脚接 PB8；蓝色 OLED 屏幕 SDA 引脚接 PB7、SCL 引脚接 PB6，双屏独立驱动、同步联动，稳定完成图文显示、切换功能。

③单片机与按键模块：B11 轻触按键接入单片机 GPIOB11 引脚，采用上拉输入工作模式，通过检测引脚电平变化识别按键按压动作，搭配软件消抖处理，杜绝误触发、乱触发问题，保障交互精准稳定。

④整体供电与结构：3V 稳压电源模块通过 VBAT 与 GND 引脚为整机供电，全覆盖适配单片机及外设额定工作电压。作品采用“核心主控+外设分层布局”结构，单片机居中放置，屏幕、按键、LED 灯、电源模块环绕布局，线路分区规整，既保障运行稳定性，又便于调试、展示与后期维护。

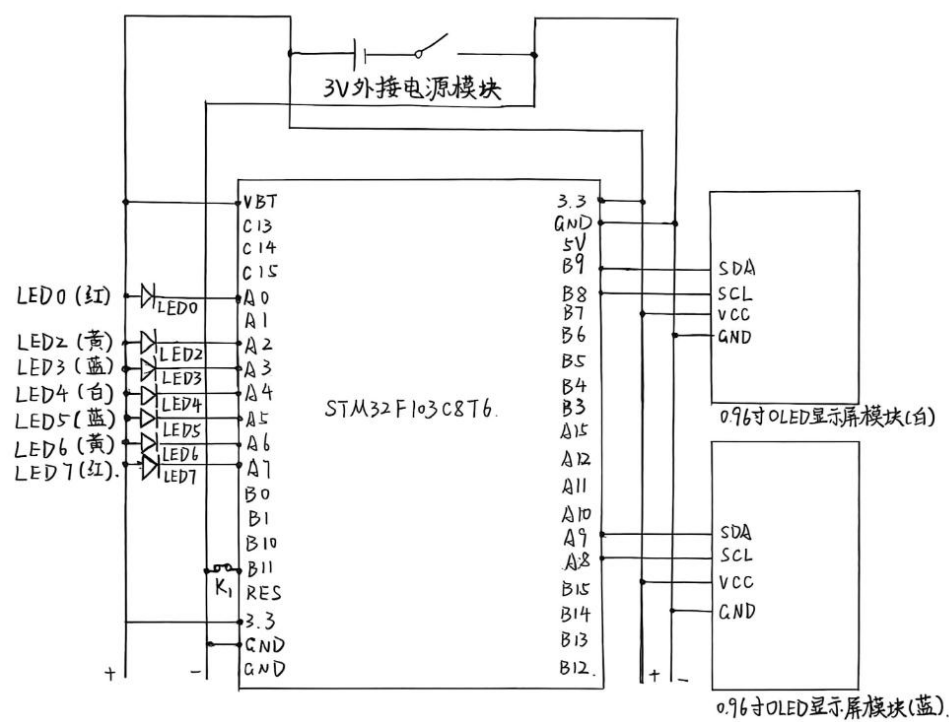


图 2 器件连接图

五、程序逻辑与功能说明

本作品程序基于 STM32 标准库开发，采用状态机架构设计，整体逻辑分层清晰、运行高效、容错性强，核心运行逻辑与功能实现如下：

①系统初始化逻辑：设备上电后，程序自动完成系统时钟、GPIO 端口、I2C 通信、OLED 显示屏、按键模块的初始化配置，同时完成系统自检，排查外设连接异常，自检无误后进入待机工作状态。

②主循环运行逻辑：程序进入无限主循环，持续实时扫描按键状态，未检测到有效按键按压时，设备保持当前运行状态，持续输出对应 LED 灯效与屏幕图文内容；检测到有效按键按压后，触发状态切换指令，自动跳转至下一预设工作状态，同步更新双屏展示内容与 LED 灯光效果。

③核心功能实现：一是多模式 LED 灯效控制，通过端口电平时序控制，实现流水灯、同步闪烁、分区点亮等多种动态特效，各状态灯效差异化展示；二是双屏 OLED 图文展示，经过 128×64 像素取模处理的校徽、校园风景、文字素材，通过 I2C 总线传输至屏幕，实现静态图片显示、文字常驻展示、状态同步切换等效果；三是精准人机交互，通过软件消抖算法过滤按键抖动干扰，保障每一次按压精准触发状态切换，无卡顿、无误触；四是异常容错保护，程序内置屏幕复位、通信异常检测机制，出现花屏、黑屏、程序卡顿等问题时，可通过硬件复位快速恢复正常运行。

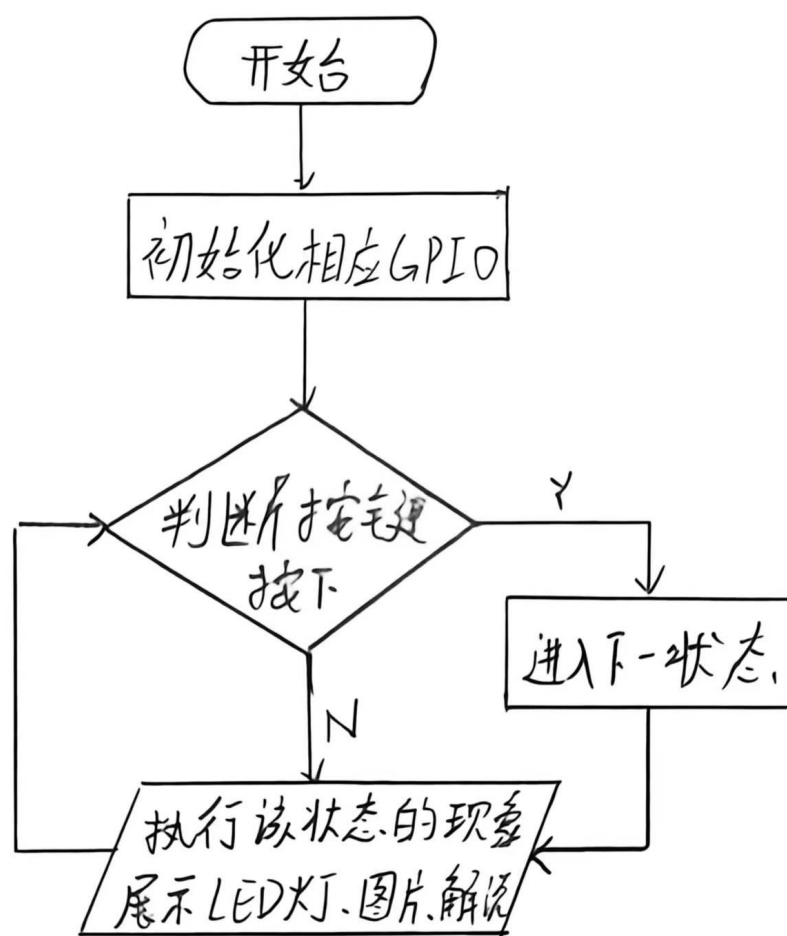


图 3 main 函数执行流程图

六、使用与展示方法

本作品采用标准化、规范化的专业操作流程，操作逻辑清晰、演示效果稳定、可重复性强，完整使用与展示流程如下：

①使用前检查准备：开展设备演示或使用前，全面检查整机硬件结构，确认各模块摆放稳固、线路连接紧实，无松动、虚接、错接、短路等安全隐患；检查电源模块电量状态，确保供电充足，同时清理使用环境，保证环境干燥整洁、无强电磁干扰，为设备稳定运行提供良好条件。

②设备上电初始化：确认硬件与环境无异常后，开启电源模块供电开关，设备自动上电启动，单片机执行系统初始化与自检程序，等待 1-3 秒完成自检，双 OLED 屏幕点亮并显示初始界面，LED 灯进入待机初始状态，设备正式进入可操作工作模式。

③功能演示操作：设备稳定运行后，轻按 B11 功能按键，单次有效按压即可触发一次设备状态切换，双屏同步更新对应的校园图文素材，LED 灯组同步切换匹配的动态灯效；连续按压按键，可循环切换所有预设展示状态，完整演示作品全部图文展示与灯光联动功能。操作过程中力度轻柔适中，避免暴力按压损坏按键器件。

④故障应急处理：若出现开机无响应、电源指示灯异常，需检查供电线路或为电源模块充电；若出现屏幕花屏、黑屏、图文错乱，可按下单片机硬件复位按键重启系统恢复正常；若出现 LED 无响应、按键失灵，优先检查对应线路连接状态，重启设备即可解决常规程序卡顿问题。

⑤设备关机收纳：完成所有功能演示与使用操作后，确认设备运行程序终止，关闭电源开关，切断整机供电，梳理规整所有线路，将设备放置于干燥、避光、无挤压的环境妥善收纳，避免长期通电、外力损坏影响器件使用寿命。

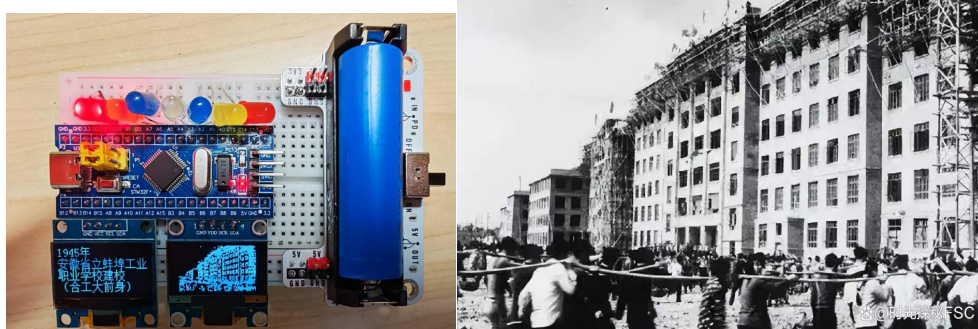
七、作者贡献排序

1. 成员 1：全面统筹项目整体规划、进度管控与方案设计，主导主程序框架搭建、main 函数编写及整机功能调试，协调各模块开发对接，解决项目开发过程中的核心技术问题，保障项目顺利落地。

2. 成员 2：负责核心功能代码开发，独立完成 OLED 屏幕驱动程序、LED 灯效控制程序、按键消抖算法及状态机切换逻辑的编写与调试，实现整机核心联动功能。
3. 成员 3：负责所有展示素材的标准化处理，完成全部校园图片、校徽素材的 128×64 像素取模转换，将图片素材编译为设备可识别的数组数据，保障屏幕图文正常显示。
4. 成员 4：负责项目素材搜集与整理，筛选校园历史资料、校园风景图片、配套展示文字文案，为设备展示内容提供完整、优质的素材支撑。
5. 成员 5：负责硬件器件选型、采购与整理，完成整机电路搭建、线路接线与硬件结构优化，绘制硬件连接示意图，保障硬件系统稳定运行。
6. 成员 6：负责项目文档体系搭建与内容撰写，完成 README 文档整体框架设计、内容填充、语句润色与格式优化，整理项目完整成果资料。

八、作品图片

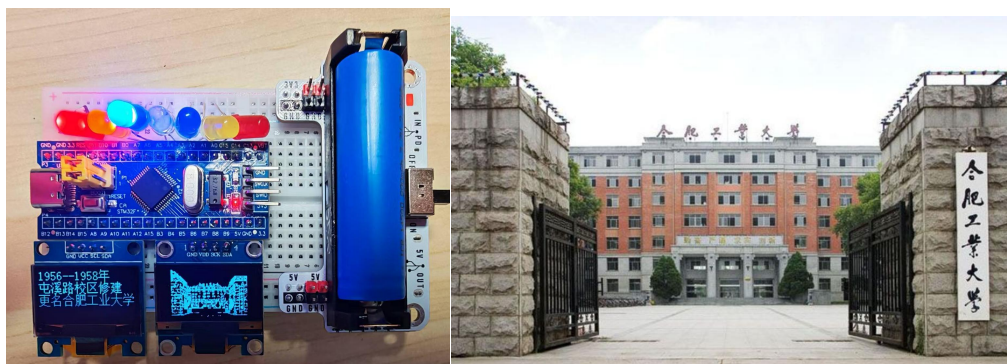
（一）1945 年“安徽省立蚌埠工业职业学校建校（合工大前身）”



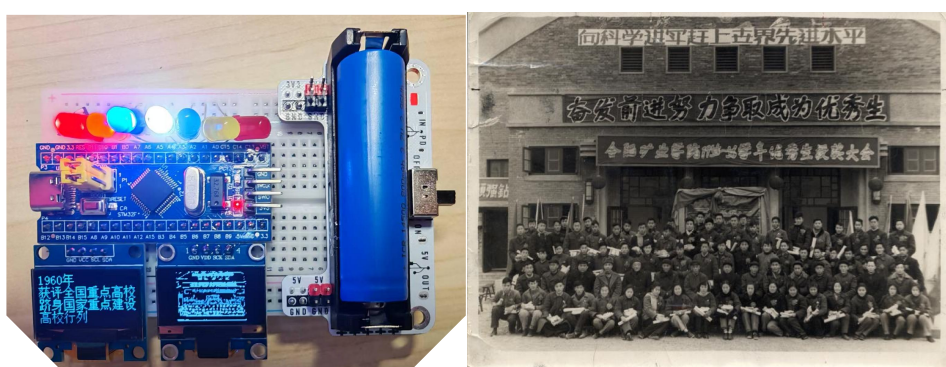
（二）1955 年“学校提升办学层次 成功改为本科院校”



（三）1956-1958 年“屯溪路校区修建 更名合肥工业大学”



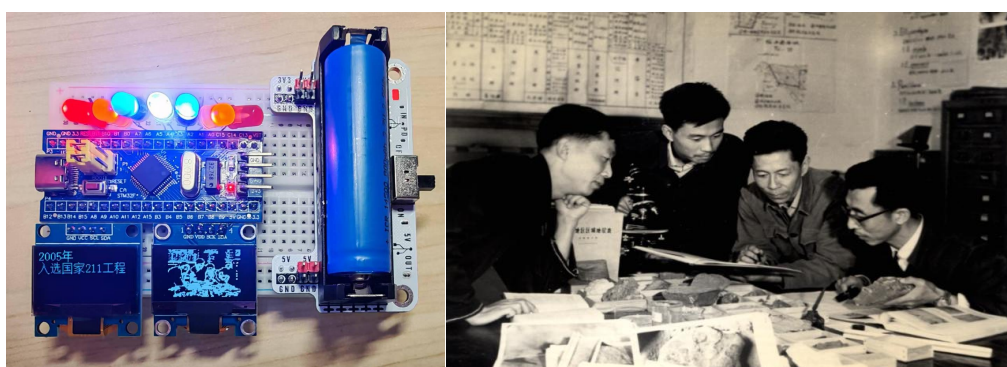
（四）1960 年“获评全国重点高校 跻身国家重点建设高校行列”



（五）2001 年“翡翠湖校区动工 开启多校区办学”



（六）2005 年“入选国家 211 工程”



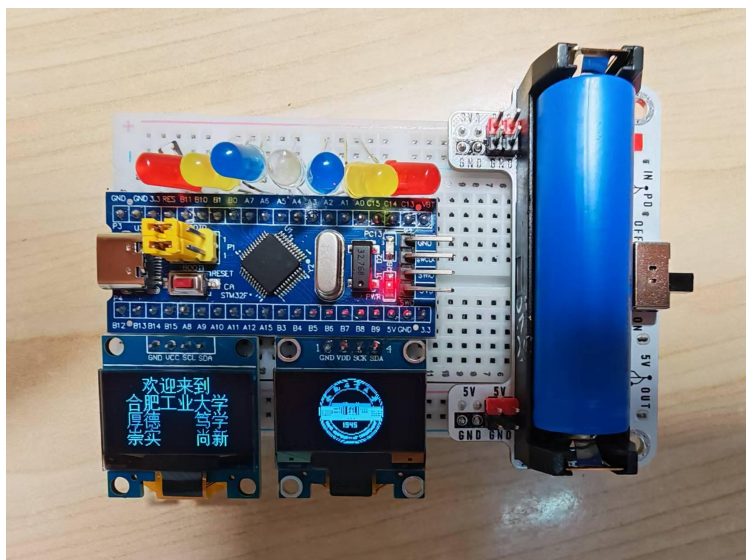
（七）2011 年“宣城校区获批筹建”



（八）器件正反面样式



（九）主校徽 UI 界面



九、注意事项与改进方向

（一）注意事项

①供电安全注意：本作品额定工作电压为 3.3V，严禁接入高压电源，禁止超压供电，否则会直接烧毁单片机、屏幕、灯珠等核心器件；接线过程中严格区分电源正负极，杜绝正负极反接引发硬件损坏。

②器件保护注意：OLED 屏幕为精密易碎器件，质地轻薄脆弱，使用、搬运、展示过程中严禁挤压、磕碰、弯折，避免屏幕碎裂、显示故障；轻触按键操作时力度适中，禁止暴力按压、反复猛按，防止按键结构损坏、接触不良。

③运行环境注意：设备需在干燥、通风、洁净的室内环境使用与存放，禁止在潮湿、粉尘过多、强电磁干扰环境中运行，防止线路受潮短路、信号干扰导致功能异常。

④日常维护注意：设备禁止长期通电待机，闲置时必须切断电源，避免器件长期工作发热造成老化、损耗；禁止私自随意更改接线端口与程序参数，防止破坏设备原有功能与运行稳定性。

（二）后续改进方向

①程序功能优化：进一步升级状态机程序逻辑，新增按键长按、双击、连续按压等多维度交互模式，丰富操作方式；优化 OLED 驱动程序，新增图片滚动、文字轮播、动态动画等展示效果，提升视觉表现力；精简冗余代码，提升程序运行流畅度与响应速度。

②硬件结构升级：摒弃传统面包板接线方式，后续可设计定制 PCB 电路板，优化电路布局，让设备结构更规整、便携、耐用，杜绝线路松动问题；扩容电源模块，更换大容量锂电池，提升设备续航能力，满足长时间展示需求。

③功能内容拓展：扩充校园文化素材库，新增更多校园风光、校园历史、校训文化等图文素材，丰富展示内容；可拓展新增蜂鸣器、氛围灯、人体感应等外设，实现声光联动、感应触发等进阶功能，提升作品互动性与创新性。

④智能化升级：后续可接入蓝牙、无线传输模块，实现手机端无线更新展示素材、切换灯效模式，摆脱有线操作限制，让设备使用与调试更加便捷智能。